DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : SECONDE S

DEVOIR N° 12 · Durée : 2 heures
Productivité et rendements dans les écosystèmes

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Choisis la ou les bonnes réponses. **[5 × 1 pt]**

1) La productivité primaire nette est égale à : a) la productivité brute plus la respiration ; b) la productivité brute moins la respiration des producteurs ; c) l'énergie solaire reçue.

2) Le rendement écologique de croissance d'un consommateur est le rapport : a) production / énergie ingérée ; b) énergie assimilée / énergie ingérée ; c) respiration / production.

3) Une pyramide des énergies : a) est toujours régulière ; b) peut être renversée ; c) représente l'énergie de chaque niveau trophique pendant une période donnée.

4) Les herbivores ont en général un rendement d'assimilation : a) plus élevé que celui des carnivores ; b) plus faible que celui des carnivores ; c) égal à 100 %.

5) Pour nourrir le plus grand nombre d'humains sur une même surface, il faut : a) allonger les chaînes alimentaires ; b) consommer davantage de végétaux ; c) consommer seulement des carnivores.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (08 points)

Les buffles et les zèbres sont des herbivores qui pâturent ensemble les savanes d'Afrique. On a établi le bilan énergétique journalier d'un buffle et d'un zèbre (en kJ).

	Buffle	Zèbre
Énergie ingérée (I)	100 000	100 000
Énergie rejetée dans les excréments (NA)	35 000	60 000
Énergie utilisée par la respiration (R)	60 000	37 000

1) Calcule l'énergie assimilée (A) et l'énergie de production (P) de chaque animal. **[2 pts]**

2) Calcule pour chaque animal le rendement d'assimilation $\frac{A}{I}$, le rendement de production $\frac{P}{A}$ et le rendement écologique de croissance $\frac{P}{I}$. **[3 pts]**

3) Compare les rendements d'assimilation. Sachant que le buffle est un ruminant et pas le zèbre, explique la différence. **[1,5 pt]**

4) Les deux animaux mangent à la même vitesse ; le buffle passe 45 % de son temps à brouter pour couvrir ses besoins. Calcule le pourcentage de temps nécessaire au zèbre pour assimiler autant d'énergie que le buffle. **[1,5 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

Dans un lac d'eau douce qui reçoit 20×10^6 kcal/m^2/an d'énergie solaire, on a mesuré la production de chaque niveau trophique (en kcal/m^2/an) : producteurs 8 000 ; herbivores 800 ; carnivores de 1er ordre 60 ; carnivores de 2e ordre 4.

1) Construis la pyramide des énergies (1 cm pour 800 kcal ; largeur minimale 1 mm). **[2 pts]**

2) Calcule le rendement de la photosynthèse, puis le rendement de chaque passage d'un niveau au suivant. **[2,5 pts]**

3) Calcule le rendement global de la chaîne (des producteurs aux carnivores de 2e ordre). **[1 pt]**

4) Explique pourquoi une chaîne alimentaire comporte rarement plus de cinq maillons. **[1,5 pt]**

LN_EDUCATION